TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ .NET

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM: 09

GVHD: TS. Cao Thanh Sơn

SV thực hiện: 1. Hoàng Văn Duẩn, 225748020110293 (NT)

2. Phạm Minh Đức, 225748020110067

3. Lê Anh Đức, 225748020110195

Nghệ An, 06/2024

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đồ án trên với sự giúp đỡ, góp ý của các bạn và đặc biệt là sự hưỡng dẫn trực tiếp, chỉ bảo của giảng viên TS. Cao Thanh Sơn chúng em đã hoàn thành đề tài cùng với báo cáo đúng thời gian quy đinh.

Với năng lực và thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình làm đồ án chúng em rất mong nhân được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của thầy, cô giáo để chúng em hoàn thiện hơn đề tài trong thời gian tới.

Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả thầy, cô giáo Trường Đại học Vinh, Viện Kĩ thuật và Công nghệ cũng như các thầy cô giáo của các trường, các liên kết đã tổ chức đã dạy dỗ, chỉ bảo chúng em trong thời gian học. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo TS. Cao Thanh Sơn đã hướng dẫn chúng em suốt quá trình làm đồ án

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

DANH SÁCH CÁC HÌNH **3**

CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN **4**

1.1. Lý do chọn đề tài 4

1.2. Giới thiệu tổng quan bài toán quản lý thư viện 5

1.3. Các yêu cầu của bài toán quản lý thư viện 7

1.4. Giới thiệu một số phần mềm quản lý thư viện 11

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN **14**

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 14

2.2. Thiết kế hệ thống 21

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 22

2.4. Thiết kế giao diện người dùng 27

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN **30**

3.1. Công cụ thực hiện 30

3.2. Cài đặt hệ thống 32

3.3. Kiểm thử hệ thống 34

3.4. Một số giao diện phần mềm 37

KẾT LUẬN **39**

1. Kết quả đạt được 39

2. Hạn chế 39

3. Hướng phát triển 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO **41**

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1.1. Thư viện học 5
Hình 1.2. Thư viện số 6
Hình 1.3. Phần mềm VIELIB 12
Hình 1.4. Phần mềm Project Media 13
Hình 2.1. Chức năng của hệ thống 14
Hình 2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống 21
Hình 2.3. Mô hình liên kết 27
Hình 2.4. Giao nhập thông tin sách 27
Hình 2.5. Giao diện hiển thị và xóa thông tin sách 28
Hình 2.6. Giao diện hiển thị và xóa thông tin nhà xuất bản 28
Hình 2.7. Giao diện hiển thị và xóa thông tin tác giả 29
Hình 2.8. Giao diện quản lý phiếu mượn 29
Hình 3.1. Giao diện quản lý sách 37
Hình 3.2. Giao diện quản lý tác giả 37
Hình 3.3. Giao diện chi tiết tác giả 38
Hình 3.4. Giao diện quản lý độc giả 38

CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1.1. Lý do chọn đề tài

Quản lý thư viện là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của các thư viện. Việc quản lý hiệu quả các nguồn tài liệu, nhân lực và hoạt động của thư viện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người đọc một cách tốt nhất. Vậy bài toán trên cần những gì? Xem xét một cách tổng quan bài toán, ta có: Khái niệm và tầm quan trọng của quản lý thư viện, các chức năng chính của quản lý thư viện, các bài toán thường gặp trong quản lý thư viện,…

Tầm quan trọng của thư viện: Thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, kiến thức cho con người. Việc quản lý thư viện hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người đọc, thúc đẩy phát triển văn hóa và giáo dục.

Sự phức tạp của bài toán: Quản lý thư viện bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như thu thập, phân loại, lưu trữ, bảo quản, mượn trả, khai thác sách, quản lý người đọc, quản lý tài chính,... Việc quản lý thủ công có thể gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian và chi phí.

Nhu cầu áp dụng công nghệ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thư viện giúp tự động hóa các quy trình, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Giá trị khoa học và thực tiễn: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện là đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao. Phần mềm có thể áp dụng cho nhiều loại thư viện khác nhau, từ thư viện trường học, thư viện công cộng đến thư viện doanh nghiệp. Nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý thư viện ngày càng cao giá trị ứng dụng càng được cải thiện, với nhu cầu đó thị trường phần mềm còn nhiều tiềm năng khai thác. Việc xây dựng phần mềm quản lý thư viện có thể mang lại lợi ích kinh tế cao.

Hình 1.1. Thư viện học

1.2. Giới thiệu tổng quan bài toán quản lý thư viện

Bài toán quản lý thư viện là một bài toán phức tạp. Mục tiêu chính của bài toán quản lý thư viện là đảm bảo hoạt động hiệu quả của thư viện trong việc lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin cho người đọc.

Hệ thống quản lý thư viện cần đảm bảo các chức năng chính như quản lý sách, quản lý độc giả, quản lý mượn trả và quản lý báo cáo thống kê. Có hai giải pháp chính cho bài toán quản lý thư viện: sử dụng phần mềm quản lý thư viện hoặc xây dựng hệ thống quản lý riêng. Việc triển khai hệ thống quản lý thư viện hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích như nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ tốt cho người đọc và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề như đảm bảo bảo mật dữ liệu, xây dựng quy trình quản lý rõ ràng.

Bài toán quản lý thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của thư viện và góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tích hợp các công nghệ thông tin vào quản lý thư viện là điều không thể thiếu trong thời đại số hóa hiện nay. Phần mềm quản lý thư viện cần có

khả năng tự động hóa các quy trình, cung cấp dịch vụ trực tuyến, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Hình 1.2. Thư viện số

1.2.1. Tự động hóa các quy trình thủ công

Quy trình mượn và trả sách: Xây dựng một hệ thống tự động cho phép người đọc tự mượn và trả sách thông qua máy chấp nhận hoặc ứng dụng di động. Điều này giúp giảm độ phức tạp của việc thủ công xử lý các giao dịch mượn trả và giảm thời gian chờ đợi.

Quy trình quản lý nhân lực: Tự động hóa quy trình quản lý nguồn nhân lực trong thư viện, bao gồm quản lý lịch làm việc, đăng ký nghỉ phép,…

1.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ

Tối ưu hóa giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng: Đảm bảo giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả, cung cấp trải nghiệm mượt mà và dễ dàng cho người dùng khi tra cứu sách, đặt mượn.

Liên tục đánh giá và cải thiện chất lượng: Tổ chức các khảo sát, thu thập

phản hồi từ người đọc, liên tục đánh giá và cải thiện dịch vụ dựa trên những ý kiến và đề xuất của khách hàng.

1.2.3. Hỗ trợ đưa ra quyết định

Hệ thống gợi ý và đề xuất, đề cử: Phát triển hệ thống gợi ý sách và tài liệu dựa trên sở thích, lịch sử đọc sách của người đọc và cũng như nhu cầu cần thiết. Tính năng này sẽ giúp đỡ người đọc dễ dàng tìm ra những cuốn sách phù hợp với họ.

Hệ thống đánh giá và phản hồi từ người dùng: Tạo ra các công cụ và khả năng thu thập phản hồi từ người đọc về các dịch vụ và sản phẩm của thư viện. Phản hồi này có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định về việc cải thiện dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cũng để thư viện có thể đưa ra phương án khắc phục kịp thời.

1.3. Các yêu cầu của bài toán quản lý thư viện

1.3.1. Yêu cầu chức năng

1.3.1.1. Quản lý sách

Quản lý sách là một phần quan trọng trong đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện. Việc hiểu và thực hiện quản lý sách một cách hiệu quả không chỉ giúp đảm bảo việc tổ chức thông tin sách được thuận lợi mà còn tạo điều kiện thuận tiện cho người dùng truy cập và tìm kiếm tài liệu.

Ngoài ra, quản lý sách cũng đòi hỏi khả năng theo dõi và cập nhật thông tin về số lượng sách trong kho. Khi có sự thay đổi về số lượng sách do nhập mới hoặc mất mát, hệ thống cần tự động cập nhật để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Đối với người quản lý thư viện, hệ thống quản lý sách cũng cần *cung cấp các công cụ hỗ trợ trong việc thống kê, báo cáo và quản lý mượn trả sách.* Việc này giúp họ có cái nhìn tổng quan về tình trạng của thư viện và có thể đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả.

Vậy để tạo nên hệ thống quản lý sách trong phần mềm quản lý thư viện, cần các yếu tố sau: *Tên sách, tên tác giả, giá bán, số lượng, mô tả về sách, ngày xuất bản, thời gian cập nhật sách đó,…*

1.3.1.2. Quản lý mượn trả

Quản lý mượn trả là phần khá phức tạp trong đề tài chúng em đang hướng tới. Đây là một quá trình đòi hỏi sự tổ chức kỹ lưỡng và hiệu quả để đảm bảo việc mượn và trả sách diễn ra thuận lợi cho cả người quản lý và người đọc.

Trong phần mềm quản lý thư viện, hệ thống quản lý mượn trả cần có khả năng ghi nhận thông tin về việc mượn sách bao gồm *thông tin về người mượn, thông tin liên quan đến sách như mã sách, ngày mượn, ngày hạn trả.* Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý mượn trả.

Ngoài ra, hệ thống cần cung cấp các công cụ hỗ trợ trong việc quản lý việc mượn trả sách như *tạo và in phiếu mượn trả, cập nhật trạng thái của sách sau khi được trả và tính toán các khoản phạt nếu có.* Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người quản lý và tạo trải nghiệm thuận lợi cho người đọc.

Quản lý mượn trả cũng đòi hỏi khả năng theo dõi và báo cáo về tình trạng mượn trả sách trong thư viện như *số lượng sách đã mượn, sách đang mượn, sách quá hạn trả và các thông tin khác liên quan.* Điều này giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về hoạt động mượn trả và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Cũng như quản lý sách, quản lý mượn trả sách cũng cần những yếu tố thành phần để tạo thành: *Tên độc giả, địa chỉ độc giả, tên nhà xuất bản, ngày xuất bản sách, ngày mượn sách, ngày hết hạn,…*

1.3.1.3. Quản lý độc giả

Quản lý độc giả đóng vai trò then chốt trong phần mềm quản lý thư viện, *giúp lưu trữ thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử mượn sách, tạo báo cáo thống kê và hỗ trợ các giao dịch mượn trả hiệu quả.* Nhờ vậy, thư viện có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người đọc và tối ưu hóa hoạt động.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện, quản lý độc giả cần có các yếu tố sau: *Tên độc giả, giới tính, lớp, số điện thoại liên lạc, địa chỉ người mượn,…*

Ngoài ra bảo mật thông tin cá nhân là yếu tố quan trọng, đảm bảo dữ liệu của độc giả được bảo vệ. Hệ thống cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tiếp cận đến nhiều đối tượng, độ tuổi.

1.3.1.4. Quản lý tác giả

Quản lý tác giả là phần không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và truy xuất thông tin về các tác phẩm. Đầu tiên, hệ thống cần *cung cấp khả năng thêm, chỉnh sửa và xóa thông tin của các tác giả.* Việc này giúp người quản trị dễ dàng quản lý và cập nhật danh sách tác giả theo nhu cầu.

Liên kết tác giả với các tài liệu trong thư viện là một chức năng khá quan trọng. *Hệ thống cho phép gán các tác giả cho các tài liệu và cung cấp tính năng tìm kiếm dựa trên tên hoặc thông tin của tác giả.* Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các tài liệu liên quan đến một tác giả cụ thể. Vì thế các yếu tố cơ bản cần có trong quản lý tác giả là điều thiết yếu, dễ tiếp cận: *Tên tác giả, giới tính, quê quán, tiểu sử, thời gian cập nhật,…*

Quản lý tác giả cũng cần được bảo mật và quản lý quyền truy cập một cách nghiêm ngặt. Hệ thống phải đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của các tác giả.

1.3.1.5. Quản lý thể loại

Quản lý thể loại trong phần mềm quản lý thư viện là một yếu tố quan trọng giúp tổ chức và phân loại các tài liệu một cách hiệu quả. *Chức năng gán thể loại cho tài liệu cho phép liên kết các tài liệu với nhiều thể loại khác nhau, đồng thời cung cấp tính năng tìm kiếm và lọc tài liệu theo thể loại để người dùng dễ dàng tìm kiếm sách theo nhu cầu.*

Việc thống kê số lượng tài liệu theo thể loại giúp quản lý theo dõi xu hướng và nhu cầu của độc giả, đồng thời phân tích việc mượn và trả sách theo thể loại

để tối ưu hóa việc quản lý và bổ sung sách. Để thực hiện một cách dễ dàng thì cũng cần những yếu tố kèm theo trong quản lý thể loại: *Tên thể loại, mô tả, thời gian cập nhật,…*

1.3.1.6. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên cần *cung cấp giao diện để thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin nhân viên, bao gồm các thông tin cá nhân và chức vụ.* Phân quyền cho từng nhân viên dựa trên vai trò của họ như quản trị viên, thủ thư, nhân viên hỗ trợ là cần thiết để đảm bảo mỗi người chỉ truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Sự cần thiết của nhân viên là hỗ trợ khách hàng kịp thời, cũng như hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ cần thiết đem đến sự tin tưởng và thoải mái với khách hàng. Để quản lý nhân viên được chuẩn chỉ và chu đáo nhất cũng cần những yếu tố sát với nhân viên để dễ dàng hỗ trợ ngay: *Tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ nhân viên, mật khẩu của từng nhân viên,…*

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất và tính thẩm mỹ của ứng dụng. Đây là những yêu cầu không liên quan trực tiếp đến việc xử lý dữ liệu, mà tập trung vào cách mà người dùng tương tác và trải nghiệm với phần mềm.

Trong phần mềm quản lý thư viện, các yêu cầu phi chức năng có thể bao gồm giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, hỗ trợ đa ngôn ngữ để phục vụ người dùng ở nhiều quốc gia khác nhau, tích hợp tính năng tìm kiếm thông minh giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Ngoài ra, việc cung cấp tính năng đa nền tảng để ứng dụng có thể truy cập được từ các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng cũng là một yêu cầu phi chức năng quan trọng. Điều này giúp mở rộng phạm vi sử dụng và tạo ra sự linh hoạt cho người dùng.

Bên cạnh đó, tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống cũng là yêu cầu phi chức năng quan trọng. Người dùng cần cảm thấy an tâm khi sử dụng ứng dụng để tìm kiếm và mượn sách mà không lo lắng về việc thông tin cá nhân của họ có thể bị rò rỉ hoặc mất mát.

1.4. Giới thiệu một số phần mềm quản lý thư viện

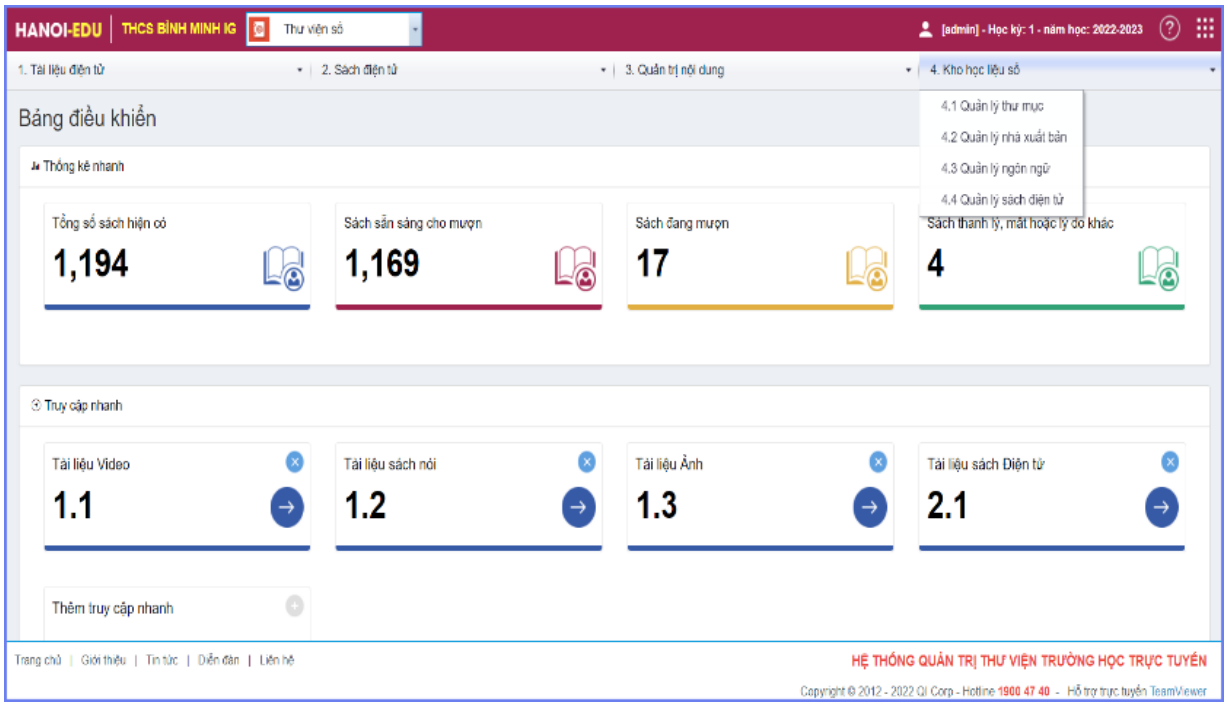
1.4.1. Phần mềm quản lý thư viện VIELIB

VIELIB là giải pháp phần mềm Thư viện điện tử - Thư viện số được Quảng Ích xây dựng và phát triển từ năm 2003. Với tính năng ưu việt vượt trội trong quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử hiện đại, VIELIB đã được ứng dụng thành công tại hàng nghìn tổ chức, đơn vị, trường học trên toàn quốc.

VIELIB được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, người dùng không cần phải cài đặt, chỉ cần có mạng internet là có thể sử dụng được hệ thống ở bất kì đâu. Đây là sản phẩm được thiết kế đáp ứng đầy đủ và tốt nhất cho nhu cầu của nhà quản lý trong việc quản lý thư viện. Các chức năng của hệ thống được thiết kế đáp ứng theo chuẩn thống nhất, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý thư viện trong các nhà trường.

VIELIB được ứng dụng thành công tại hàng nghìn tổ chức, đơn vị, trường học trên toàn quốc. Tiêu biểu trong việc ứng dụng vào thực tiễn của VIELIB bao gồm:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương
- Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội
- Thư viện Đại học FPT
- Thư viện Đại học Thương Mại



Hình 1.3. Phần mềm VIELIB

1.4.2. Phần mềm quản lý thư viện Project Media

Phần mềm quản lý thư viện Project Media được nhiều đơn vị ưa chuộng vì khả năng phân loại đối tượng độc giả khác nhau như sinh viên, cán bộ giáo viên và các đối tượng khác. Nổi bật trong ưu điểm của phần mềm này là khả năng tìm kiếm hồ sơ và thông tin người đọc theo nhiều trường dữ liệu khác nhau.

Project Media với nhiều tính năng hỗ trợ tìm kiếm sách theo nội dung cụ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, Project Media cung cấp tính năng quản lý số lượng sách mà độc giả có thể mượn, bao gồm số sách tối thiểu và tối đa, cùng với số giờ và số sách đã mượn. Ngoài ra, phần mềm này cũng quản lý chi tiết về sách, thể loại, tác giả, ngôn ngữ, nhà xuất bản, giúp kiểm soát tốt việc hư hỏng, tổn thất hoặc mất sách.

Không chỉ được các nhà trường ưu tiên mà các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã và đang sử dụng Project Media cho công tác quản lý sách trong thời kỳ 4.0. Với nhiều tính năng tiện ích, phần mềm này giúp việc quản lý thư viện trở

nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Dưới đây là một số tính năng tiêu biểu của Project Media:

- Giúp thủ thư phân loại, quản lý từng đối tượng độc giả khác nhau, cho phép tìm kiếm thông tin, hồ sơ tối ưu nhất

- Hệ thống có chức năng in và cấp thẻ cho người dùng mới, sử dụng mã vạch trong công tác quản lý mượn, trả sách và gia hạn

- Cung cấp báo cáo tổng hợp thông tin liên quan đến thư viện, cho phép nhà quản lý xem tình hình sử dụng quỹ của đơn vị

Project Media được ứng dụng thành công tại hàng trăm thư viện trên cả nước. Một số khách hàng tiêu biểu của Project Media bao gồm:

- Thư viện Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Thư viện Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

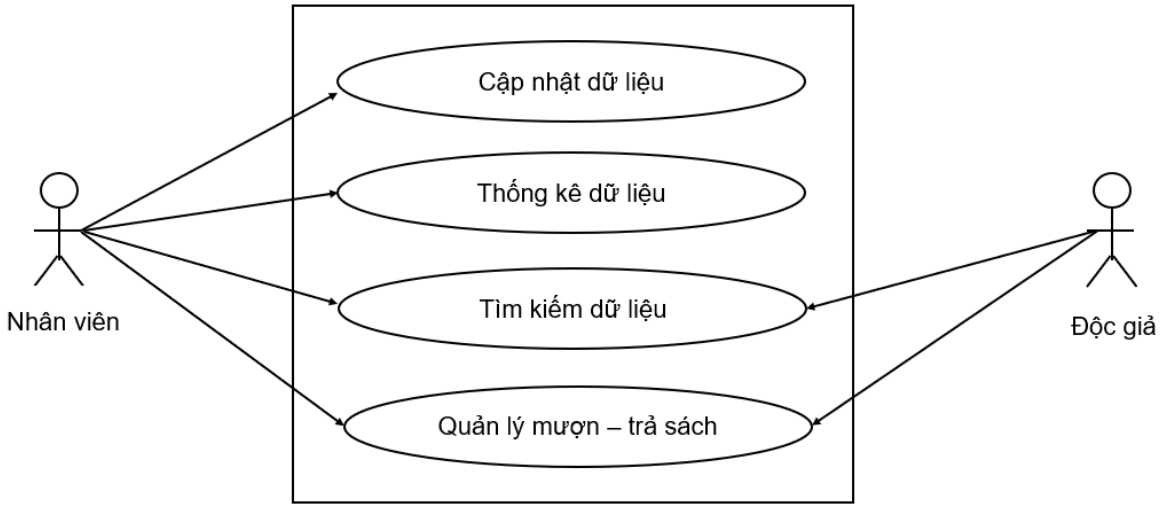
- Thư viện Trường Đại học Ngoại thương

Hình 1.4. Phần mềm Project Media

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Sơ đồ chức năng của hệ thống được mô tả như Hình 2.1. Hệ thống có 2 đối tượng sử dụng bao gồm: Nhân viên thư viện và độc giả thuê sách. Nhân viên làm việc tại thư viện sách, nhà cung cấp sẽ cung cấp sách khi có yêu cầu của nhân viên và khách hàng sách đến thực tiếp tại thư viện để thuê và trả sách.



Hình 2.1. Chức năng của hệ thống

2.1.1. Chức năng cập nhật dữ liệu

Để sử dụng các chức năng cập nhật dữ liệu, nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống dựa trên tài khoản và mật khẩu đăng nhập.

2.1.1.1. Thêm mới sách

Mục đích	Thêm mới thông tin sách vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn thêm mới sách. 2. Nhân viên nhập thông tin sách vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm thông tin sách vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa thông tin sách

Mục đích	Sửa thông tin sách trong hệ thống
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm sách cần sửa đổi thông tin. 2. Nhân viên chọn vào chi tiết và chọn chức năng sửa thông tin sách. 3. Nhân viên nhập thông tin cần sửa vào form. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin sách vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa sách

Mục đích	Xóa thông tin sách.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm sách cần xóa thông tin. 2. Nhân viên chọn vào chức năng xóa sách. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông tin sách.

2.1.1.1. Thêm mới tác giả

Mục đích	Thêm tác giả
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn thêm mới tác giả. 2. Nhân viên nhập thông tin tác giả vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm tác giả vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa thông tin tác giả

Mục đích	Sửa thông tin tác giả.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm tác giả cần sửa đổi thông tin. 2. Nhân viên chọn vào tác giả và chọn chức năng sửa tác giả. 3. Nhân viên nhập thông tin cần sửa vào form. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin tác giả vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa tác giả giả

Mục đích	Xóa thông tin độc giả.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm tác giả cần xóa thông tin. 2. Nhân viên chọn vào tác giả và chọn chức năng xóa độc giả. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông tin độc giả.

2.1.1.1. Thêm nhà xuất bản

Mục đích	Thêm mới nhà xuất bản
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn thêm mới nhà xuất bản. 2. Nhân viên nhập thông tin nhà xuất bản vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm tác giả vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa thông tin nhà xuất bản

Mục đích	Sửa thông tin nhà xuất bản.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm nhà xuất bản cần sửa đổi thông tin. 2. Nhân viên chọn vào nhà xuất bản và chọn chức năng sửa nhà xuất bản. 3. Nhân viên nhập thông tin cần sửa vào form. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin nhà xuất bản vào hệ thống vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa nhà xuất bản

Mục đích	Xóa thông tin nhà xuất bản.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm nhà xuất bản cần xóa thông tin. 2. Nhân viên chọn vào nhà xuất bản và chọn chức năng xóa nhà xuất bản. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông

	tin nhà xuất bản.

2.1.1.1. Thêm thể loại

Mục đích	Thêm mới các loại sách
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn thêm mới thể loại. 2. Nhân viên nhập thông tin thể loại vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm thể loại vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa thể loại

Mục đích	Sửa thông tin thể loại.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm thể loại cần sửa đổi thông tin. 2. Nhân viên chọn vào thể loại và chọn chức năng sửa thể loại. 3. Nhân viên nhập thông tin cần sửa vào form. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin thể loại vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa thể loại

Mục đích	Xóa thông tin thể loại.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm thể loại cần xóa thông tin. 2. Nhân viên chọn vào thể loại và chọn chức năng xóa thể loại. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông tin thể loại.

2.1.1.1. Thêm mới độc giả

Mục đích	Thêm mới độc giả đến thư viện đọc, mượn sách
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn thêm mới độc giả. 2. Nhân viên nhập thông tin độc giả vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm độc giả vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa độc giả

Mục đích	Sửa thông tin độc giả.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm độc giả cần sửa đổi thông tin. 2. Nhân viên chọn vào độc giả và chọn chức năng sửa độc giả. 3. Nhân viên nhập thông tin cần sửa vào form. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin độc vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa độc giả

Mục đích	Xóa thông tin độc giả.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm độc giả cần xóa thông tin. 2. Nhân viên chọn vào độc giả và chọn chức năng xóa độc giả. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông tin độc giả.

2.1.1.1. Thêm nhân viên

Mục đích	Thêm mới nhân viên làm việc tại thư viện
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên chọn thêm mới nhân viên. 2. Quản trị viên nhập thông tin nhân viên vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và thêm nhân viên vào hệ thống.

2.1.1.2. Sửa nhân viên

Mục đích	Sửa thông tin nhân viên.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm nhân viên cần sửa đổi thông tin. 2. Quản trị viên chọn vào nhân viên và chọn chức năng sửa nhân viên. 3. Quản trị viên nhập thông tin cần sửa vào form.

	4. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin nhân viên vào hệ thống.

2.1.1.3. Xóa nhân viên

Mục đích	Xóa thông tin nhân viên.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm nhân viên cần xóa thông tin. 2. Quản trị viên chọn vào nhân viên và chọn chức năng xóa nhân viên. 3. Hệ thống kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và xóa thông tin nhân viên.

2.1.2. Chức năng tìm kiếm

Mục đích	Tìm kiếm thông tin mà nhân viên hoặc độc giả cần.
Các bước thực hiện	1. Trong các mục quản lý, nhân viện chọn vào ô nhập dữ liệu tìm kiếm. 2. Nhân viên nhập dữ liệu cần tìm kiếm. 3. Nhân viên nhấn nút tìm kiếm, hệ thống hiển thị về dữ liệu cần tìm.

2.1.3. Quản lý mượn trả

2.1.3.1. Mượn sách

Mục đích	Nhập thông tin về nhân viên cho mượn, thông tin về độc giả và các quyển sách mà độc giả mượn.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn chức năng lập phếu mượn. 2. Nhân viên thông tin vào form. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin phiếu mượn. 4. Chọn phiếu vào phiếu mượn vừa tạo và chọn chi tiết phiếu

	mượn. 5. Nhập mã sách va số lượng sách vào form rồi chọn thêm sách. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin sách mà độc giả mượn.

2.1.3.2. Trả sách

Mục đích	Ghi lại ngày trả và trạng thái sách khi trả.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm phiếu mượn cần trả sách. 2. Nhân viên chọn vào phiếu mượn và chọn chi tiết phiếu mượn. 3. Nhân viên chọn sách cần trả và chọc chức năng trả sách. 4. Nhân viên nhập thông tin trạng thái sách khi trả vào form và chọn chức năng lưu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin trả sách.

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng

2.1.4.1. Hiệu suất

Hệ thống cần có thời gian phản hồi nhanh chóng khi người dùng tìm kiếm, đăng ký hoặc truy xuất thông tin về sách.

Phải đảm bảo hoạt động của hệ thống trơn tru trong điều kiện truy xuất lượng lớn dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu của thư viện.

2.1.4.2. Bảo mật

Hệ thống cần có tính năng xác thực người dùng bằng tài khoản và mật khẩu đề bảo vệ thông tin của người dùng.

Đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể truy cập vào các tài nguyên và thức hiện các hành động mà họ được phép.

Dữ liệu thông tin về người dùng cần phải được mã hóa đẩm bảo bảo mật trong truyền tải và lưu trữ.

2.2. Thiết kế hệ thống

Các hoạt động nghiệp vụ của một thư viện sách thông thường có thể được tóm tắt như sau:

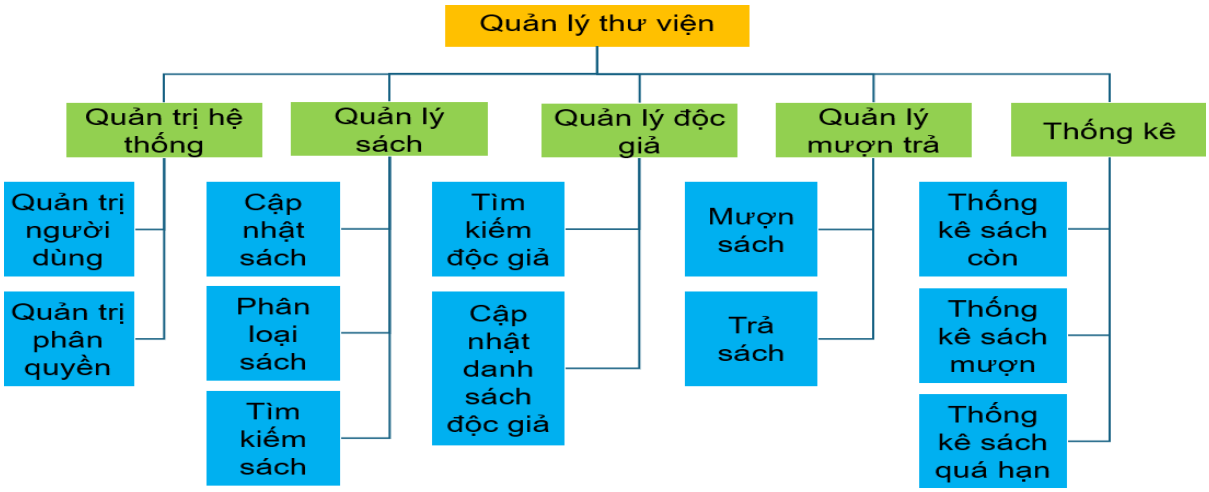
- Thư viện tạo các thẻ sách gồm các thông tin: mã số sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, giá tiền, tóm tắt nội dung. Các đầu sách có thể được phân theo chuyên ngành hoặc tài liệu;

- Mỗi độc giả được cấp một thẻ độc giả, gồm các thông tin: mã độc giả, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại;

- Độc giả muốn mượn sách thì tra cứu các thẻ sách rồi ghi vào phiếu mượn. Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin phiếu mượn, thủ thư kiểm tra điều kiện mượn của độc giả và xác nhận cho phép mượn sách. Một số thông tin trong phiếu mượn được lưu lại để quản lý, phiếu mượn sẽ được gài vào chỗ sách được lấy đi, sách được giao cho độc giả;

- Khi độc giả trả sách: xác nhận thẻ độc giả, xác định phiếu mượn, việc trả sách được ghi nhận vào dòng ngày trả và tình trạng. Phiếu mượn được lưu lại để quản lý và theo dõi;

Tổng hợp các hoạt động nghiệp vụ của một thư viện sách thông thường chúng em thiết kế được hệ thống có các chức năng được phân cấp như Hình 2.2.



Hình 2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Cấu trúc bảng dữ liệu

2.3.1.1. Bảng độc giả

- Tên bảng: **tbldocgia**

- Mục đích: Lưu thông tin về độc giả trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết về độc giả được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Madocgia**	Char(10)	PK, not null	Mã độc giả
2	Tendocgia	Nvarchar(40)	Not null	Tên độc giả
3	Gioitinh	Nvarchar(5)		Giới tính độc giả
4	Lop	Char(10)		Lớp học của độc giả
5	Sodt	Char(10)		Số điện thoại độc giả
6	Diachi	Nvarchar(40)		Địa chỉ độc giả

2.3.1.2. Bảng sách

- Tên bảng: **tblsach**

- Mục đích: Lưu thông tin về sách trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết sách được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Masach**	Char(5)	PK, not null	Mã sách
2	Tensach	Nvarchar(40)	Not null	Tên sách
3	Matacgia	int	FK	Mã tác giả
4	Manhaxb	Char(5)	FK	Mã nhà xuất bản

5	Matheloai	int	FK	Mã thể loại
6	Gia	money		Giá sách
7	Soluong	int		Số lượng sách
8	Mota	Nvarchar(4000)		Mô tả về sách
7	Anhbia	Nvarchar255)		Link ảnh bỉa sách
9	Ngayxuatban	Datetime		Ngày xuất bản sách
10	Thoigiancapnhat	Datetime		Thời gian cập nhật lại thông tin sách mới nhất

2.3.1.3. Bảng tác giả

- Tên bảng: **tbltacgia**

- Mục đích: Lưu thông tin về tác giả trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết tác giả được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu**	**Khóa/ràng buộc**	**Ý nghĩa**
1	**Matacgia**	int	PK, not null	Mã tác giả tự động tăng
2	Tentacgia	Nvarchar(40)	Not null	Tên tác giả
3	Gioitinh	Nvarchar(10)		Giới tính
4	Quequan	Nvarchar(255)		Quê quán tác giả
5	Tieusu	Nvarchar(255)		Thông tin tiểu sử
6	Thoigiancapnhat	Datetime		Thời gian cập nhật lại thông tin tác giả mới nhất

2.3.1.4. Bảng thể loại

- Tên bảng: **tbltheloai**

- Mục đích: Lưu thông tin về thể loại sách trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết thể lại sách được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Matheloai**	int	PK, not null	Mã thể loại
2	Tentheloai	Nvarchar(40)	Not null	Tên thể loại
3	Mota	Nvarchar(255)		Mô tả thể loại

2.3.1.5. Bảng nhà xuất bản

- Tên bảng: **tblnhaxuatban**

- Mục đích: Lưu thông tin về nhà xuất bản sách trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết nhà xuất bản sách được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Manhaxb**	Nvarchar(5)	PK, not null	Mã nhà xuất bản
2	Tennhaxb	Nvarchar(40)	Not null	Tên nhà xuất bản
3	Email	Nvarchar(255)		Email nhà xuất bản
4	Sodt	Char(10)		Số điện thoại nhà xuất bản
5	Mota	Nvarchar(255)		Mô tả nhà xuất bản
6	Thoigiancapnhat	Datetime		Thời gian cập nhật lại thông tin nhà xuất bản mới nhất

2.3.1.6. Bảng nhân viên

- Tên bảng: **tblnhanvien**

- Mục đích: Lưu thông tin về nhân viên làm việc trong thư viện trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết nhân viên được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Manhanvien**	Char(10)	PK, not null	Mã nhân viên
2	Tennhanvien	Nvarchar(40)	Not null	Tên nhân viên
3	Ngaysinh	Char(20)		Ngày sinh nhân viên
4	Gioitinh	Nvarchar(10)		Giới tính
5	Sodt	Char(10)		Số điện thoại nhân viên
6	Diachi	Nvarchar(40)		Địa chỉ nhân viên
7	Matkhau	Char(10)	Not null	Mật khẩu đăng nhập hệ thống

2.3.1.7. Bảng phiếu mượn

- Tên bảng: **tblphieumuon**

- Mục đích: Lưu thông tin về phiếu mượn trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết về phiếu mượn được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Maphieu**	Char(10)	PK, not null	Mã phiếu mượn
2	Madocgia	char(10)	Fk, not null	Mã độc giả mượn sách
3	Manhanvien	Nvarchar(40)	Fk, not null	Mã nhân viên tạo phiếu mượn

2.3.1.8. Bảng chi tiết phiếu mượn

- Tên bảng: **tblchitietphieumuon**

- Mục đích: Lưu thông tin chi tiết về mỗi phiếu mượn trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết về phiếu mượn được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Maphieu**	Char(10)	PK, FK, not null	Mã phiếu mượn
2	**Masach**	Nvarchar(5)	PK, FK, not null	Mã sách độc giả mượn
3	Soluong	Int		Số lượn sách cần mượn
4	Ngayhethan	Datetime		Thời hạn cần trả sách

2.3.1.9. Bảng trả sách

- Tên bảng: **tbltrasach**

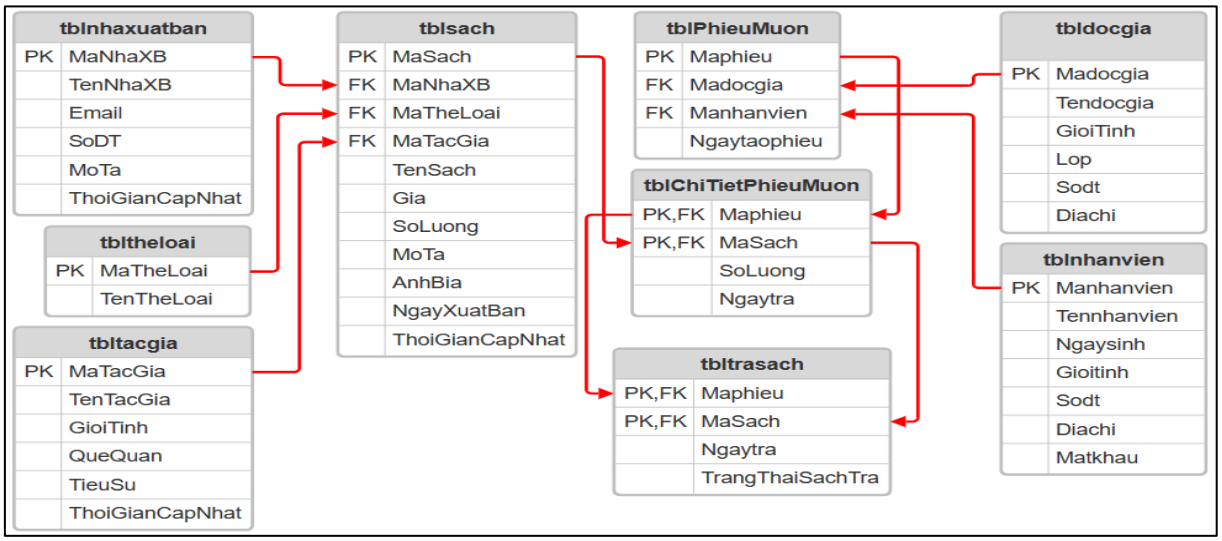
- Mục đích: Lưu thông tin chi tiết sách và tình trạng sách được trả trong hệ thống quản lý thư viện

Thông tin chi tiết về phiếu mượn được hiển thị trong bảng dưới đây:

Stt	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/ràng buộc	Ý nghĩa
1	**Maphieu**	Char(10)	PK, FK, not null	Mã phiếu mượn
2	**Masach**	Nvarchar(5)	PK, FK, not null	Mã sách độc giả mượn
3	Ngaytra	Datetime		Thời gian sách được trả
4	TrangThaiSach	Nvarchar(255)		Tình trang sách khi trả

2.3.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng dữ liệu

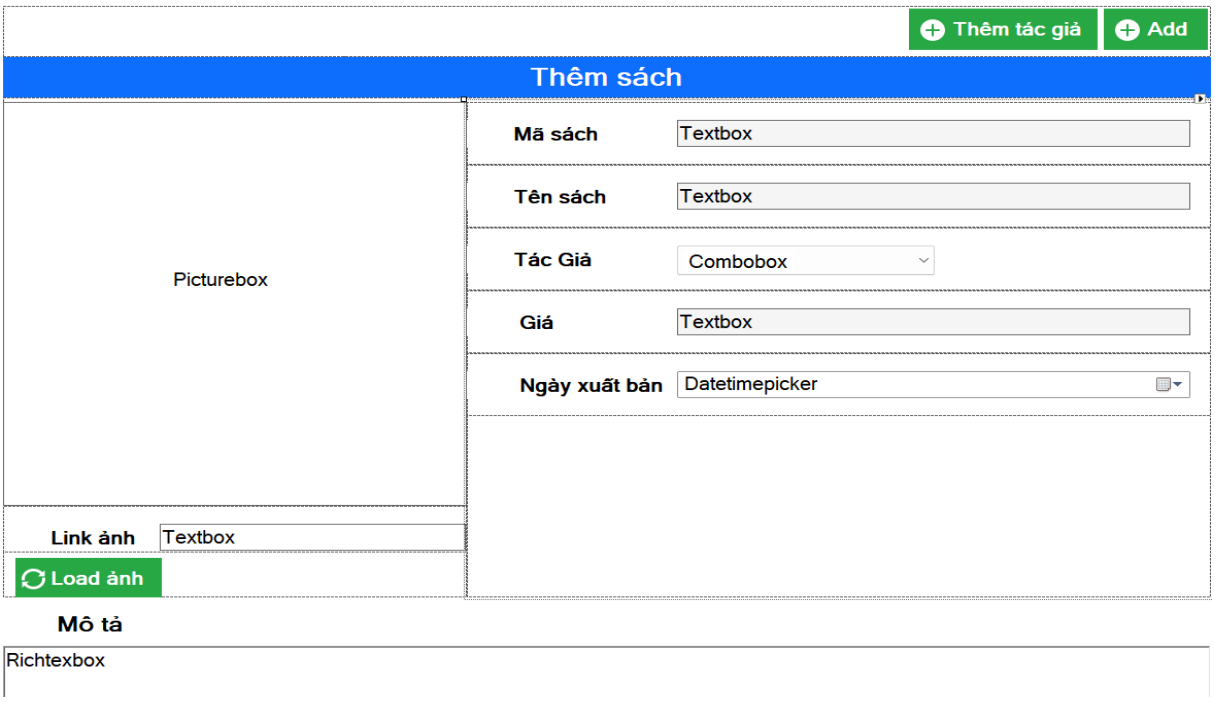
Dựa vào cấu trúc bảng dữ liệu ở Mục 2.3.1 chúng em vẽ được sơ đồ quan hệ gữa các bảng như Hình 2.3.



Hình 2.3. Mô hình liên kết

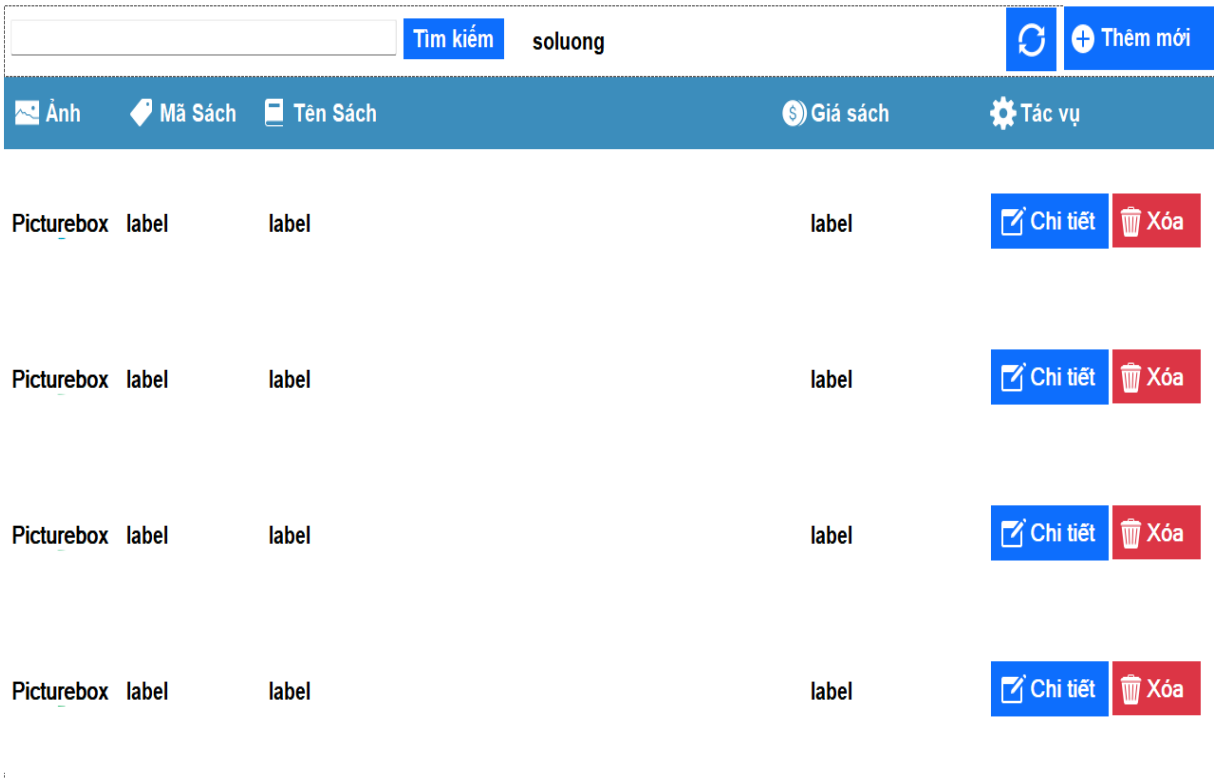
2.4. Thiết kế giao diện người dùng

2.4.1. Giao nhập thông tin sách



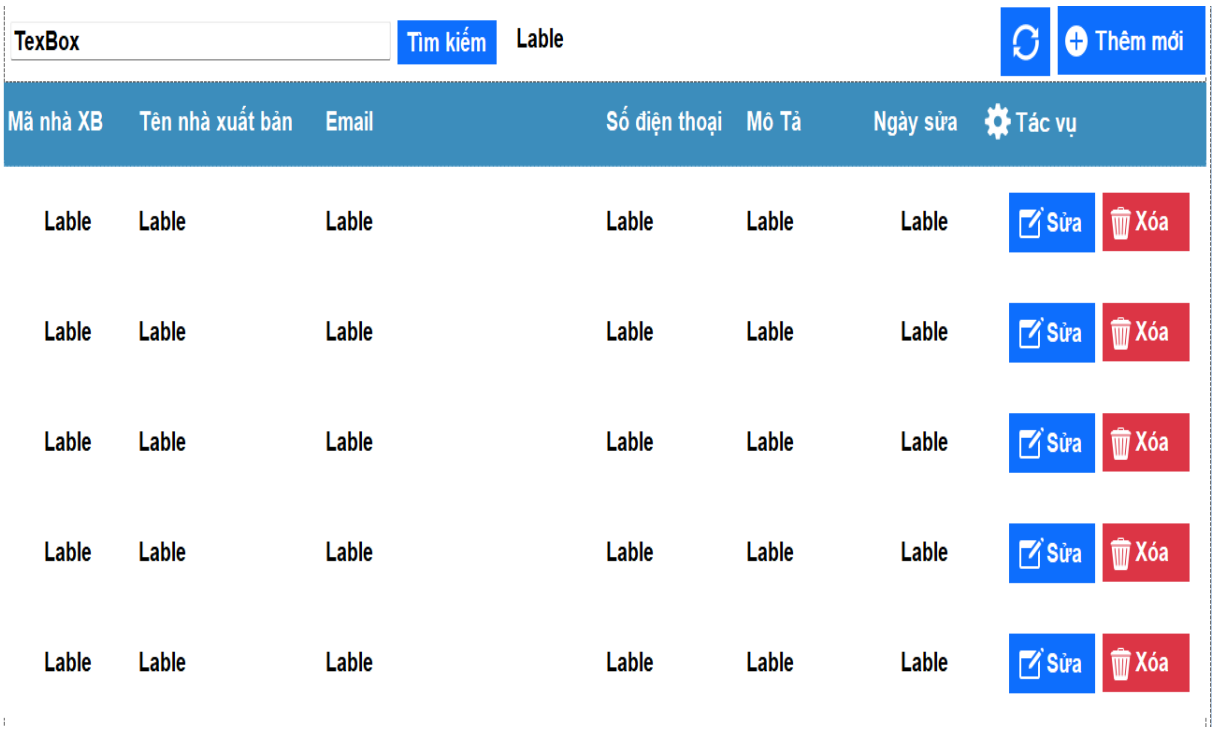
Hình 2.4. Giao nhập thông tin sách

2.4.2. Giao diện hiển thị và xóa thông tin sách



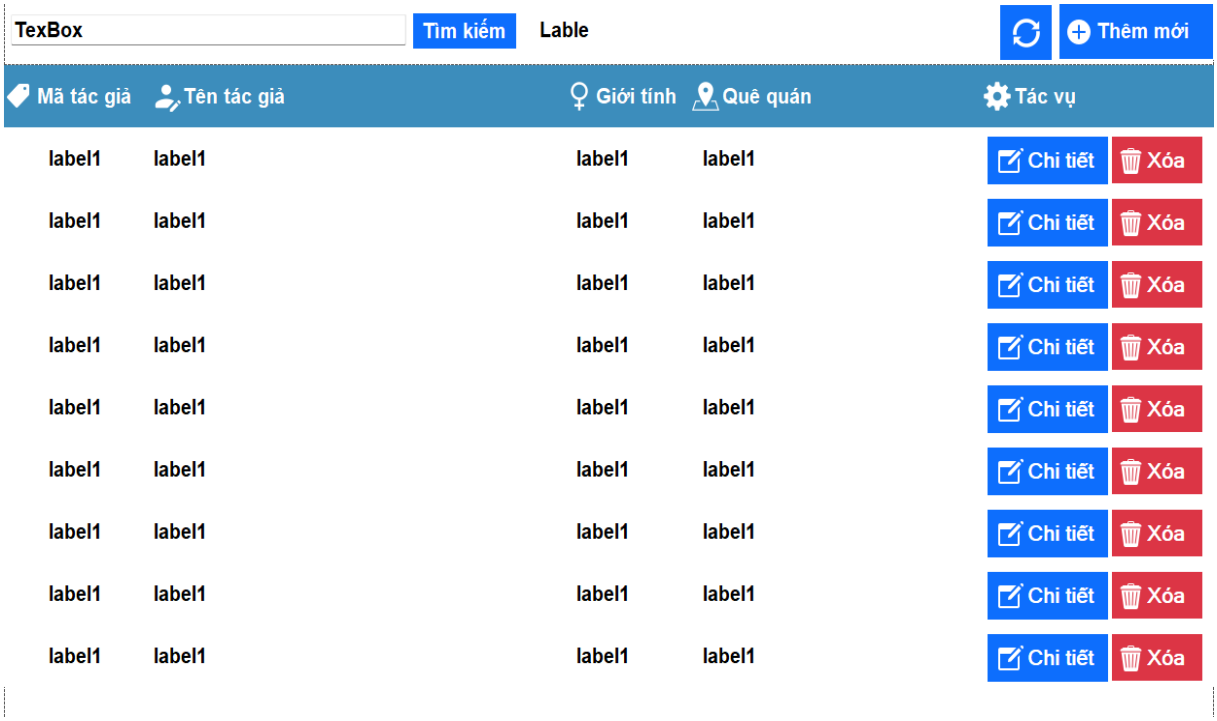
Hình 2.5. Giao diện hiển thị và xóa thông tin sách

2.4.3. Giao diện hiển thị và xóa thông nhà xuất bản



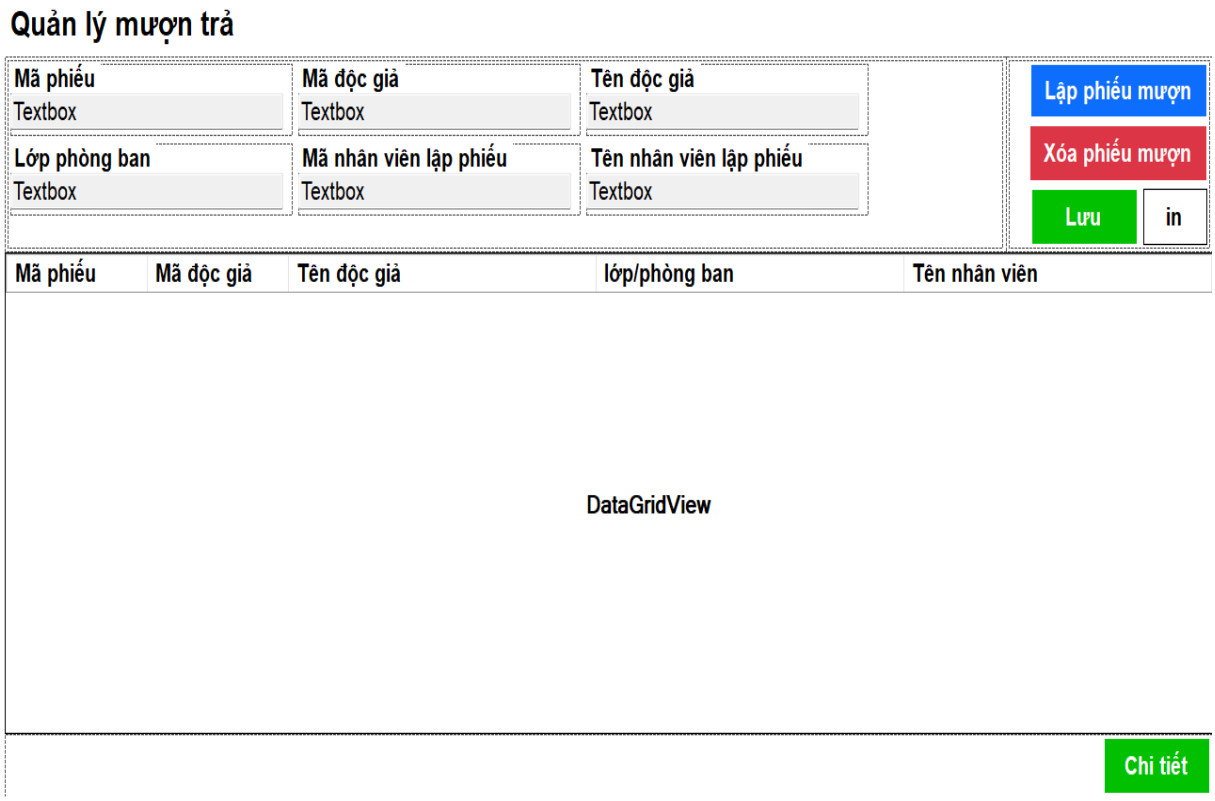
Hình 2.6. Giao diện hiển thị và xóa thông tin nhà xuất bản

2.4.4. Giao diện hiển thị và xóa thông tin tác giả



Hình 2.7. Giao diện hiển thị và xóa thông tin tác giả

2.4.5. Giao diện quản lý phiếu mượn



Hình 2.8. Giao diện quản lý phiếu mượn

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

3.1. Công cụ thực hiện

Do tính chất của cơ sở dữ liệu của bài toán nên chương trình này sử dụng ngôn ngữ lập trình CShap của Microsoft Visual Studio trong việc tạo giao diện và chương trình chính, kết hợp với Microsoft SQL Server tạo cơ sở dữ liệu và phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio nổi bật với khả năng hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ lập trình, bao gồm JavaScript, TypeScript, Python, C#, Java, Go, Ruby... Điều này biến nó trở thành công cụ lý tưởng cho các nhà phát triển làm việc trên nhiều dự án với đa ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ của Microsoft Visual Studio còn giúp giới lập trình viên dễ dàng chuyển đổi giữa các ngôn ngữ và dự án mà không cần phải thay đổi môi trường làm việc, từ đó tiết kiệm thời gian, đồng thời tối ưu hiệu quả công việc.

Hỗ trợ gỡ lỗi mạnh mẽ: Microsoft Visual Studio cung cấp một hệ thống hỗ trợ gỡ lỗi mạnh mẽ với các tính năng như Breakpoints, kiểm tra biến, theo dõi code từng bước và bảng điều khiển gỡ lỗi. Các công cụ này sẽ giúp nhà phát triển dễ dàng tìm và sửa lỗi trong mã nguồn, tăng cường hiệu quả và chất lượng của quá trình phát triển phần mềm. Ngoài ra, bộ công cụ gỡ lỗi của Microsoft Visual Studio cũng sẽ giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để xác định và sửa chữa các vấn đề trong code, từ đó tăng tốc độ phát triển và triển khai ứng dụng.

Tích hợp Git: Một tính năng nổi bật khác của Microsoft Visual Studio là hỗ trợ cho Git, cho phép nhà phát triển quản lý phiên bản trực tiếp trong trình soạn thảo. Nhờ vậy, việc quản lý mã nguồn sẽ trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn nhờ khả năng thực hiện các thao tác Git như commit, push, pull và xem lịch sử mã nguồn hết sức trực quan. Bên cạnh đó, việc tích hợp Git cũng giúp Microsoft

Visual Studio tối ưu hóa quy trình làm việc của nhà phát triển, đảm bảo họ có thể tập trung vào việc viết và cải thiện code thay vì quản lý phiên bản.

Tự động hoàn thành mã: Microsoft Visual Studio cũng cung cấp tính năng IntelliSense - một hệ thống tự động hoàn thành mã nguồn thông minh dựa trên ngữ cảnh. Về cơ bản, IntelliSense sẽ hiển thị gợi ý về biến, phương thức và các thành phần khác của mã nguồn, giúp tăng tốc quá trình viết mã. Nhờ vậy, tính năng này không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc bằng cách giảm thiểu thời gian gõ code, mà còn giúp giảm thiểu lỗi và cung cấp thông tin hữu ích về các API và thư viện mà nhà phát triển có thể không quen thuộc. Với IntelliSense, Microsoft Visual Studio chắc chắn sẽ là một trợ lý thông minh để hỗ trợ nhà phát triển trong việc viết mã nhanh chóng và chính xác hơn.

Như vậy, chúng ta có thể thấy Microsoft Visual Studio là công cụ phát triển tuyệt vời dành cho lập trình viên với đầy đủ các tính năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau. Với giao diện thân thiện, khả năng tùy biến cao và hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình, đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho giới phát triển phần mềm chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

3.1.1. Phạm vi thực hiện

3.1.2. Thiết kế hệ thống

Hệ thống quản lý thư viện là một phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động quản lý trong thư viện một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý thư viện có thể giúp tự động hóa nhiều tác vụ thủ công, tiết kiệm thời gian và công sức cho cán bộ thư viện, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho người đọc. Các bước thiết kế bao gồm:

- Giới thiệu hệ thống quản lý thư viện
- Lựa chọn công nghệ để phát triển hệ thống
- Thiết kế kiến trúc và các thành phần chính của hệ thống
- Quy trình cài đặt và cấu hình hệ thống trên máy chủ và máy trạm

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho thủ thư và người đọc

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống sau khi triển khai

3.1.2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống quản lý được thiết kế theo mô hình ba lớp:

- Lớp trình bày: Cung cấp giao diện người dùng cho người dùng tương tác với hệ thống;

- Lớp dịch vụ: Chứa các quy tắc nghiệp vụ và logic xử lý dữ liệu của hệ thống;

- Lớp dữ liệu: Cung cấp các phương thức truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu;

3.1.2.2. Các thành phần chính của hệ thống

Quản lý sách: Cho phép thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin về sách.

Quản lý độc giả: Cho phép thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin về độc giả.

Quản lý mượn trả sách: Cho phép mượn sách, trả sách, gia hạn mượn sách, tính toán phí phạt trả sách quá hạn.

Quản lý báo cáo: Cho phép tạo các báo cáo về số lượng sách, số lượng độc giả, số lượng sách mượn trả, v.v.

Quản lý tác giả: Cho phép thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin về tác giả.

Quản lý nhân viên: Cho phép thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin về nhân viên.

Quản lý thể loại: Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin của thể loại bản bao gồm: tên thể loại, mô tả và thời gian cập nhật.

3.2. Cài đặt hệ thống

3.2.1. Chuẩn bị

Chúng ta cần cài đặt Visual Studio: Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng để viết và chạy mã C#. Cài đặt SQL Server: SQL

Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cho hệ thống quản lý thư viện. Bên cạnh đó chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# và framework .NET.Cần có kiến thức cơ bản về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

3.2.2. Tạo dự án

Đầu tiên ta khởi động Visual Studio và tạo một dự án C# mới. Chọn loại dự án "Windows Forms Application". Đặt tên cho dự án và lưu trữ dự án ở vị trí mong muốn. Thiết kế giao diện biểu mẫu chính:

Biểu mẫu chính (Form1) thường là giao diện đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi khởi động ứng dụng. Do đó, cần thiết kế giao diện biểu mẫu chính một cách trực quan và dễ sử dụng.

Chúng ta có thể sử dụng các thành phần giao diện người dùng như TextBox, ComboBox, Button, DataGridView,... để tạo các chức năng quản lý sách, độc giả, mượn trả sách, thống kê báo cáo.

Ví dụ, chúng ta có thể tạo một thanh công cụ với các nút chức năng như thêm sách, sửa sách, xóa sách, tìm kiếm sách, thêm độc giả, sửa thông tin độc giả, mượn sách, trả sách, lập báo cáo.

Chúng ta có thể sử dụng bảng dữ liệu (DataGridView) để hiển thị danh sách sách, danh sách độc giả, lịch sử mượn trả sách, thông tin thống kê.

3.2.3. Kết nối với cơ sở dữ liệu

Mở cửa sổ Solution Explorer trong Visual Studio. Nhấp chuột phải vào nút "Data" và chọn "Add New Connection". Chọn loại kết nối "SQL Server" và nhấp vào "Continue". Nhập thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server, bao gồm tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu. Nhấp vào "Test Connection" để kiểm tra kết nối.

Nhấp vào "OK" để lưu trữ kết nối.

3.2.4. Thiết kế giao diện người dùng

Sử dụng các công cụ thiết kế trong Visual Studio để tạo các biểu mẫu (form) cho hệ thống quản lý thư viện.

Ví dụ: tạo các biểu mẫu để quản lý thông tin sách, quản lý mượn trả sách, quản lý độc giả, thống kê báo cáo, v.v.

Thêm các thành phần giao diện như textbox, label, button, gridview, v.v. để thu thập thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu.

3.2.5. Viết mã code

Viết mã code C# cho các chức năng của hệ thống quản lý thư viện.

Sử dụng các lớp và phương thức trong .NET Framework để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server, thao tác dữ liệu, xử lý sự kiện và hiển thị giao diện người dùng.

Ví dụ: viết mã code để thêm sách mới, sửa thông tin sách, xóa sách, tìm kiếm sách, mượn sách, trả sách, gia hạn sách, tạo báo cáo thống kê, v.v.

3.2.6. Cài đặt và chạy hệ thống

Xây dựng dự án C# để tạo tệp thực thi (.exe) cho hệ thống quản lý thư viện. Sao chép tệp thực thi và các tệp cần thiết khác (như tệp cấu hình) đến máy tính muốn cài đặt hệ thống. Chạy tệp thực thi để khởi động hệ thống quản lý thư viện.

3.3. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và đáp ứng các yêu cầu đề ra. Bao gồm các loại kiểm thử sau:

3.3.1. Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra tính đầy đủ các chức năng đảm bảo rằng tất cả các chức năng được yêu cầu trong hệ thống đều được thực hiện đầy đủ và chính xác. Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào hệ thống và dữ liệu

được xử lý bởi hệ thống đều chính xác và nhất quán. Kiểm tra tính dễ sử dụng đảm bảo rằng giao diện người dùng của hệ thống dễ sử dụng, dễ hiểu và dễ điều hướng. Kiểm tra tính tương thích đảm bảo rằng hệ thống có thể hoạt động tốt trên các hệ điều hành và trình duyệt web khác nhau.

Kiểm tra thời gian phản hồi đảm bảo rằng hệ thống phản hồi nhanh chóng và mượt mà với các thao tác của người dùng. Kiểm tra tải trọng hệ thống đảm bảo rằng hệ thống có thể xử lý được lượng truy cập lớn của người dùng mà không bị chậm hoặc giật lag. Kiểm tra hiệu suất truy cập CSDL đảm bảo rằng hệ thống truy cập CSDL nhanh chóng và hiệu quả.

Kiểm tra tính bảo mật của dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống được bảo vệ an toàn khỏi truy cập trái phép. Kiểm tra tính bảo mật của tài khoản người dùng đảm bảo rằng tài khoản người dùng được bảo vệ an toàn khỏi truy cập trái phép. Kiểm tra tính bảo mật của hệ thống đảm bảo rằng hệ thống được bảo vệ khỏi các lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công mạng.

3.3.2. Nghiệm thu hệ thống

Để đảm bảo chất lượng và hiệu suất hoạt động của hệ thống quản lý thư viện, quá trình nghiệm thu là bước không thể thiếu trong thời gian cuối trước khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đầu tiên, việc triệu tập hội đồng nghiệm thu là bước quan trọng để đánh giá mọi khía cạnh của hệ thống. Hội đồng này bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thư viện, công nghệ thông tin, và người dùng cuối.

Quá trình đánh giá từ hội đồng nghiệm thu cung cấp thông tin quý giá về hiệu suất, tính năng, và sự ổn định của hệ thống. Các ý kiến góp ý từ các thành viên trong hội đồng được coi là cơ sở quan trọng để điều chỉnh và cải thiện hệ thống của chúng em. Những ý kiến này không chỉ giúp xác định các vấn đề cụ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi để tối ưu hóa hiệu suất và sự ổn định của hệ thống.

Dựa trên phản hồi từ hội đồng nghiệm thu, quá trình chỉnh sửa hệ thống được tiến hành một cách cẩn thận và có hệ thống. Các điều chỉnh được thực hiện để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu và mong muốn của cả người quản lý thư viện và người dùng cuối. Kết quả cuối cùng là một hệ thống quản lý thư viện được cải thiện và tối ưu hóa, sẵn sàng để triển khai và phục vụ cộng đồng người dùng một cách tốt nhất.

3.3.3. Bàn giao hệ thống

Bàn giao hệ thống cho thư viện sử dụng. Quá trình bàn giao hệ thống quản lý thư viện là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng thư viện có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và dễ dàng. Trước khi bàn giao, việc kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo tính hoàn chỉnh của hệ thống là cần thiết. Sau đó, quá trình bàn giao sẽ diễn ra dưới sự giám sát của các chuyên gia có kinh nghiệm về hệ thống và quản lý thư viện.

Khi hệ thống đã được bàn giao cho thư viện sử dụng, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc đào tạo nhân viên thư viện về cách sử dụng và vận hành hệ thống, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hoặc khi có sự cố phát sinh. Mục tiêu là đảm bảo rằng nhân viên thư viện có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng hệ thống một cách hiệu quả, đồng thời có sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

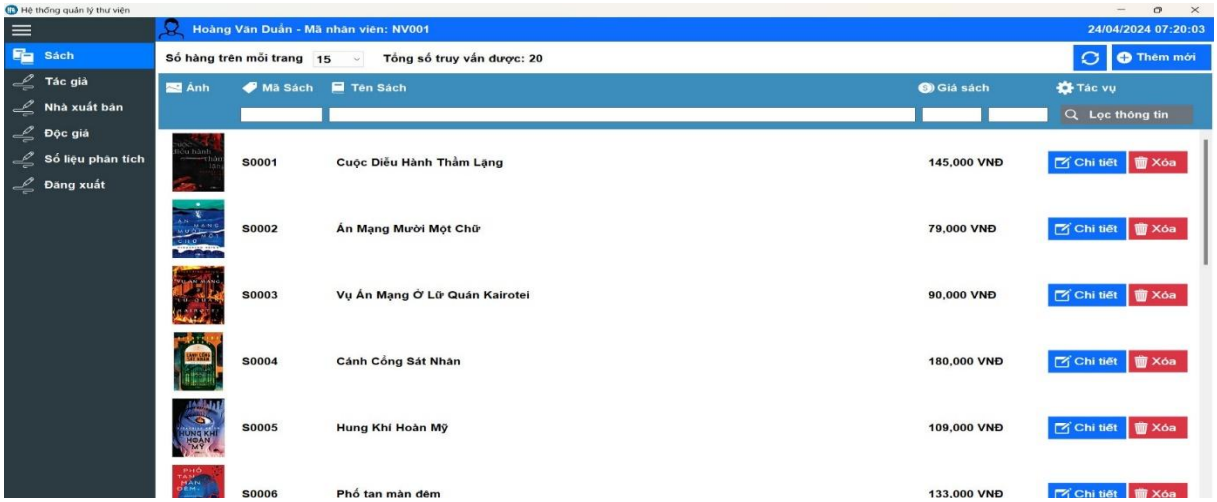
Việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao hệ thống là một phần quan trọng của quá trình đảm bảo rằng hệ thống sẽ được duy trì và hoạt động ổn định trong thời gian dài. Điều này giúp đảm bảo rằng thư viện có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng độc giả của mình.

Cuối cùng, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao hệ thống còn thể hiện cam kết của thư viện đối với việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng. Điều này góp phần xây dựng một hình ảnh uy tín và đáng tin cậy cho thư viện trong cộng đồng, đồng thời tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ và lâu dài giữa thư viện và người đọc của mình.

3.4. Một số giao diện phần mềm

3.4.1. Giao diện quản lý sách

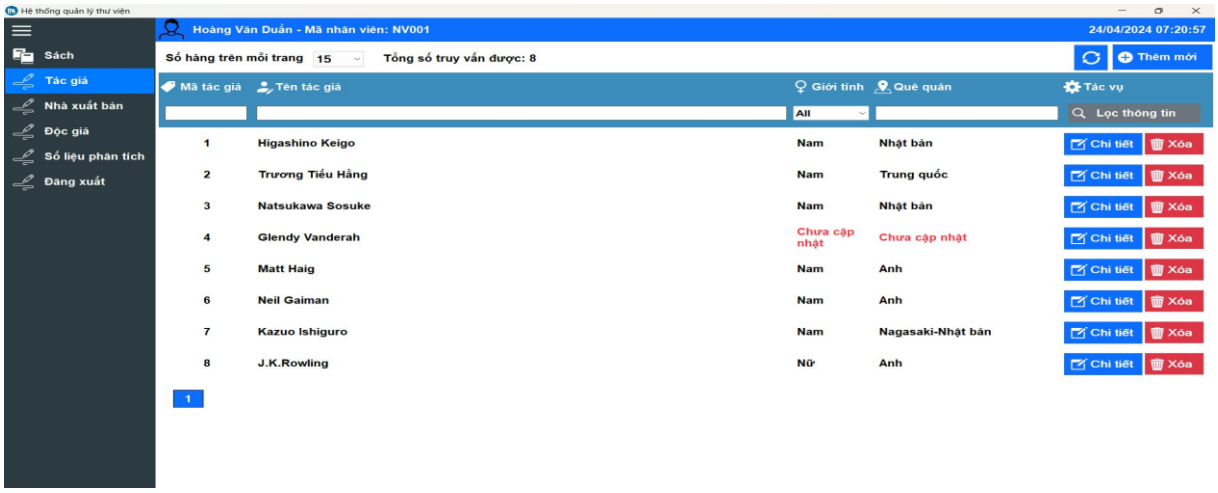
Hình 3.1 là giao diện quản lý sách. Giao diện này giúp cho người dùng quản lý sách một cách hiểu quả. Người dùng có thể xoá sách, thêm sách mới và tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí.



Hình 3.1. Giao diện quản lý sách

3.4.2. Giao diện quản lý tác giả

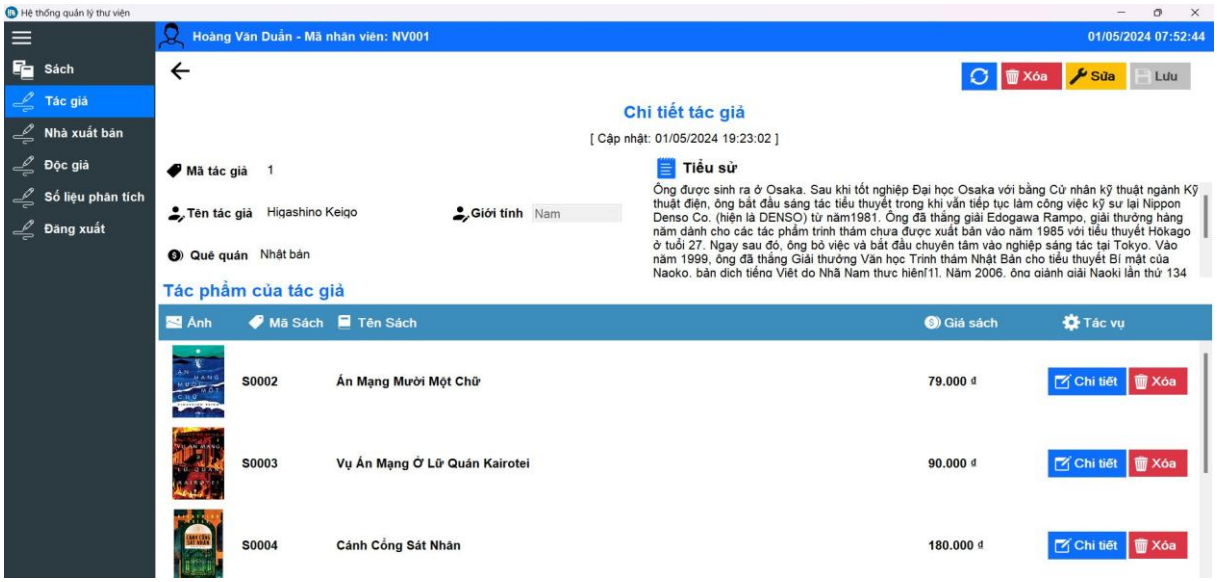
Hình 3.2 là giao diện quản lý tác giả. Giao diện này nhằm mục đích cập nhật thông tin của tác giả như: *Tên tác giả, giới tính, quê quán.*



Hình 3.2. Giao diện quản lý tác giả

3.4.2. Giao diện chi tiết tác giả

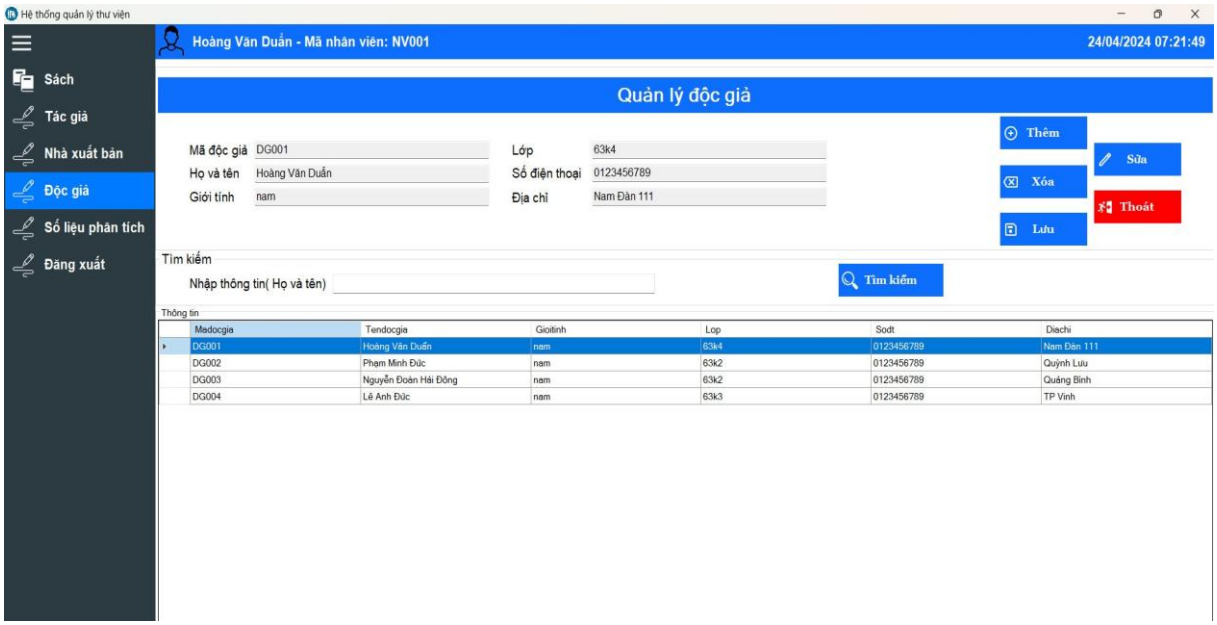
Hình 3.3 là giao diện chi tiết tác giả. Giao diện này cho biết tiểu sử của tác giả và cập nhật những loại sách của tác giả đó có trong thư viện.



Hình 3.3. Giao diện chi tiết tác giả

3.4.4. Giao diện quản lý độc giả

Hình 3.4 là giao diện quản lý độc giả. Giao diện này lưu lại thông tin những độc giả đã từng đến thư viện mua sách hoạc mượn sách.



Hình 3.4. Giao diện quản lý độc giả

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Về mặt lý thuyết, đồ án đã cung cấp khá đầy đủ và chi tiết về khái niệm, định nghĩa xoay quanh bài toán. Việc phân tích và thiết kế hệ thống cũng chi tiết và cụ thể.

Về mặt thực tiễn, đồ án đã giải quyết được những vấn đề cơ bản đặt ra, ứng dụng hoàn thành được nhiệm vụ hướng đến việc hỗ trợ người dùng mua sản phẩm trực tuyến một cách đơn giản.

Với nội dung đề tài *"Xây dựng phần mềm quản lý thư viện"*, phần mềm của chúng em được dựa theo một số phần mềm mẫu, và các chức năng cũng chưa được hoàn thiện nhưng chúng em vẫn cố gắng làm được một số giao diện và chức năng sau: Quản lý sách, quản lý tác giả, quản lý nhà xuất bản, quản lý độc giả, quản lý nhân viên, quản lý phiếu mượn, quản lý chi tiết phiếu mượn, quản lý số liệu phân tích.

Với những kiến thức lập trình đã học ở trường, cùng với kinh nghiệm nho nhỏ,…chúng em đã hoàn thành báo cáo đồ án kết thúc học phần này. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng kiến thức và thời gian còn hạn chế, nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý Thầy, Cô đóng góp ý kiến để đồ án này được hoàn thiện hơn để chúng em có thể dựa vào đó phát triển mình hơn trong tương lai.

2. Hạn chế

Trong thời gian thực hiện đồ án, khả năng và kiến thức còn hạn chế nên đề tài vẫn còn những sai sót và hạn chế sau:

- Việc chưa hoàn chỉnh chức năng của phần mềm có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc sử dụng và làm giảm trải nghiệm của họ

- Các lỗi xảy ra khi sửa sản phẩm, thêm hình ảnh, và các chức năng khác

có thể gây ra sự bất tiện và làm mất lòng tin từ phía người dùng

- Mặc dù giao diện có vẻ đẹp, nhưng việc chưa tối ưu hóa sử dụng có thể làm cho người dùng cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm và thao tác trên phần mềm

- Những lỗi trong giao diện khi code có thể tạo ra những trở ngại không mong muốn cho trải nghiệm người dùng, và cũng ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của phần mềm

- Code viết không được tối ưu có thể dẫn đến hiệu suất không cao và khó bảo trì, gây khó khăn cho việc phát triển và duy trì phần mềm trong tương lai

Vì vậy chúng em có phần chậm tiến độ nhưng với tinh thần ham học hỏi, chịu khó tìm tòi, khắc phục cũng như được sự giúp đỡ của giảng viên bộ môn TS. Cao Thanh Sơn cùng với các bạn sinh viên, cùng nhau chúng em đã sửa chữa được những hạn chế và hoàn thành được đồ án *"Xây dựng phần mềm quản lý thư viện"*.

3. Hướng phát triển

Xu hướng phát triển hiện tại cũng như thời đại 4.0 đang nở rộ và hiện đại hóa. Việc chúng em có thể tích hợp các tính năng trải nghiệm mới, tính năng đánh giá phản hồi từ người đọc, tăng cường bảo mật cho dữ liệu,… sẽ được thực hiện với nguồn lực và kỹ thuật tốt hơn.

Với những gì đã được học và thực hành, chúng em có thể cải tiến phần mềm trên trong tương lai gần, tiếp tục học hỏi và mở rộng vốn kiến thức để có thể tạo ra những sản phẩm tốt trong khả năng cho phép. Nhằm mục đích tốt đẹp, phát triển cho chính bản thân của chúng em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Văn Phùng, *Kỹ nghệ phần mềm*, NXB Thông tin và Truyền thông, 2014.

[2] Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang, *Kỹ nghệ phần mềm nâng cao*, NXB Thông tin và Truyền thông, 2015.

[3] Đoàn Văn Ban, Nguyễn Thị Tĩnh, *Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML*, NXB Đại học sư phạm, 2021.

[4] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng, *Giáo trình kiểm thử phần mềm*, NXB ĐHQGHN, 2014.